הרצאה מספר 51

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מרחבי מכפלה פנימית וקטורי יחידה קבוצות אורתונורמליות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **משפט 12.13:** **המשלים הניצב** של תת־מרחב W של מ.מ.פ. V
$W^{\perp} = \{\vec{v} \in V \ : \ \vec{v} \perp \vec{w} \ \ \forall \vec{w} \in W\}$ הוא תת־מרחב של V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- <u>משפט 12.13:</u> **המשלים הניצב** של תת־מרחב W של מ.מ.פ. V
  $W^{\perp} = \{\vec{v} \in V \;:\; \vec{v} \perp \vec{w} \;\; \forall \vec{w} \in W\}$ הוא תת־מרחב של V.

- <u>טענה 12.14:</u> $\vec{0} \neq \vec{w}$. **אזי** $\vec{w} \perp \left(\vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w}\right) = \vec{u}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **משפט 12.13**: **המשלים הניצב** של תת־מרחב W של מ.מ.פ. V
$W^{\perp} = \{\vec{v} \in V \ : \ \vec{v} \perp \vec{w} \ \ \forall \vec{w} \in W\}$ הוא תת־מרחב של V.

- **טענה 12.14**: $\vec{w} \neq \vec{0}$. **אזי** $\vec{w} \perp \left(\vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w} \right) = \vec{u}$.

- **הגדרה**: $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ **קבוצה אורתוגונלית (א"ג)**
אם לכל $i \neq j$ מתקיים $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **משפט 12.13:** המשלבים הניצב של תת־מרחב W של מ.מ.פ. V
  $W^{\perp} = \{\vec{v} \in V \ : \ \vec{v} \perp \vec{w} \ \ \forall \vec{w} \in W\}$ הוא תת־מרחב של V.

- **טענה 12.14:** $\vec{w} \neq \vec{0}$. אזי $\vec{w} \perp \left(\vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2}\vec{w}\right) = \vec{u}$.

- **הגדרה:** $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית (א"ג)
  אם לכל $i \neq j$ מתקיים $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j$.
- **משפט 12.15:** S קבוצה א"ג סופית S $\vec{0} \notin S$. אזי S בת"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- משפט 12.13: **המשלים הניצב** של תת־מרחב W של מ.מ.פ. V
$W^{\perp}=\{\vec{v}\in V \ : \ \vec{v}\perp\vec{w} \ \ \forall\vec{w}\in W\}$ הוא תת־מרחב של V.

- טענה 12.14: $\vec{w}\neq\vec{0}$. **אזי** $\vec{w}\perp\left(\vec{v}-\frac{\langle\vec{v},\vec{w}\rangle}{\|\vec{w}\|^{2}}\vec{w}\right)=\vec{u}$.

- הגדרה: $S=\{\vec{v}_1,\ldots,\vec{v}_m\}\subseteq V$ **קבוצה אורתוגונלית (א"ג)**
אם לכל $j\neq i$ מתקיים $\vec{v}_i\perp\vec{v}_j$.

- משפט 12.15: S קבוצה א"ג **סופית** $S\not\ni\vec{0}$. **אזי** S בת"ל.

- טענה 12.16: יהי V מ.מ.פ. ותהי $S=\{\vec{w}_1,\ldots,\vec{w}_m\}\subseteq V$ קבוצה
אורתוגונלית סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$.
יהי $\vec{v}\in V$. נגדיר $\vec{u}=\vec{v}-\sum_{i=1}^{m}\frac{\langle\vec{v},\vec{w}_i\rangle}{\|\vec{w}_i\|^{2}}\vec{w}_i$. **אזי** $\vec{u}\perp\vec{w}_j$ לכל j.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- משפט 12.13: המשלים הניצב של תת־מרחב W של מ.מ.פ. V
$W^{\perp} = \{\vec{v} \in V \ : \ \vec{v} \perp \vec{w} \ \ \forall \vec{w} \in W\}$ הוא תת־מרחב של V.

- טענה 12.14: $\vec{w} \neq \vec{0}$. אזי $\vec{w} \perp \left(\vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w}\right) = \vec{u}$.

- הגדרה: $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית (א"ג)
אם לכל $j \neq i$ מתקיים $\vec{v}_j \perp \vec{v}_i$.
- משפט 12.15: S קבוצה א"ג סופית S $\vec{0} \notin S$. אזי S בת"ל.

- טענה 12.16: יהי V מ.מ.פ. ותהי $V \supseteq \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\} = S$ קבוצה
אורתוגונלית סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$.
יהי $\vec{v} \in V$. נגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^{m} \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$. אזי $\vec{w}_j \perp \vec{u}$ לכל j.

- משפט 12.17: אם V מ.מ.פ. נ"ס אז לכל W: $V = W^{\perp} \oplus W$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **<u>הגדרה:</u>** א"ל $E : V \to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2 = E$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E : V \to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2 = E$.
- **טענה 1:** אם $E : V \to V$ היטל אז מתקיימים:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\operatorname{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\operatorname{Im}(E)\oplus\ker(E)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 1:**
  - ברור שאם $E(x)=x$ אז $x\in\mathrm{Im}(E)$, כלומר $\mathrm{Im}(E)\supseteq\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 1:**
  - ברור שאם $E(x)=x$ אז $x\in\mathrm{Im}(E)$, כלומר $\mathrm{Im}(E)\supseteq\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  - יהי $x\in\mathrm{Im}(E)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \;:\; E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 1:**
  - ברור שאם $E(x)=x$ אז $x\in\mathrm{Im}(E)$, כלומר $\mathrm{Im}(E)\supseteq\{x\in V \;:\; E(x)=x\}$
  - יהי $x\in\mathrm{Im}(E)$. לכן קיים $u\in V$ כך ש- $E(u)=x$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 1:**
  - ברור שאם $E(x)=x$ אז $x\in\mathrm{Im}(E)$, כלומר $\mathrm{Im}(E)\supseteq\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
  - יהי $x\in\mathrm{Im}(E)$. לכן קיים $u\in V$ כך ש־ $E(u)=x$.
  - אזי $x=E(u)=E^2(u)=E(x)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E: V \to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2 = E$.
- **טענה 1:** אם $E: V \to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\operatorname{Im}(E) = \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$
  2. $V = \operatorname{Im}(E) \oplus \ker(E)$

- **הוכחת טענה 1 - חלק 1:**

  - ברור שאם $x = E(x)$ אז $x \in \operatorname{Im}(E)$, כלומר $\operatorname{Im}(E) \supseteq \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$
  - יהי $x \in \operatorname{Im}(E)$. לכן קיים $u \in V$ כך ש- $E(u) = x$.
  - אזי $x = E(u) = E^2(u) = E(x)$.
  - כלומר $\operatorname{Im}(E) \subseteq \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$.

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\operatorname{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\operatorname{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 1:**
  - ברור שאם $E(x)=x$ אז $x\in\operatorname{Im}(E)$, כלומר $\operatorname{Im}(E)\supseteq\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  - יהי $x\in\operatorname{Im}(E)$. לכן קיים $u\in V$ כך ש- $E(u)=x$.
  - אזי $x=E(u)=E^2(u)=E(x)$.
  - כלומר $\operatorname{Im}(E)\subseteq\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**
  - יהי $v\in V$. נגדיר

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור הטלה

- **הגדרה:** א"ל $V \to V$: E נקרא **הטלה (projection)** אם $E^2 = E$.

- **טענה 1:** אם $E : V \to V$ הטלה אז מתקיימים:

  1. $\text{Im}(E) = \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$
  2. $V = \text{Im}(E) \oplus \ker(E)$

- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**

  - יהי $v \in V$. נגדיר
  - $u = E(v)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**
  - יהי $v\in V$. נגדיר
  - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **<u>הגדרה:</u>** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2=E$.
- **<u>טענה 1:</u>** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

<u>הוכחת טענה 1 - חלק 2:</u>

- יהי $v\in V$. **נגדיר**
  - $u=E(v)\in \mathrm{Im}(E)$
  - $w=v-E(v)$

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E: V \to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2 = E$.
- **טענה 1:** אם $E: V \to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\operatorname{Im}(E) = \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$
  2. $V = \operatorname{Im}(E) \oplus \ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**
  - יהי $v \in V$. נגדיר
    - $u = E(v) \in \operatorname{Im}(E)$
    - $w = v - E(v)$

$$E(w) = E(\,v - E(v)\,)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **<u>הגדרה:</u>** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.

- **<u>טענה 1:</u>** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **<u>הוכחת טענה 1 - חלק 2:</u>**

  - יהי $v\in V$. נגדיר
    - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא היטל (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**
  - יהי $v\in V$. נגדיר
    - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)=E(v)-E(v)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**
  - יהי $v\in V$. **נגדיר**
    - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)=E(v)-E(v)=0$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- **הוכחת טענה 1 - חלק 2:**
  - יהי $v\in V$. נגדיר
    - $u=E(v)\in \mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)\in\ker(E)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)=E(v)-E(v)=0$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>הגדרה:</u> א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- <u>טענה 1:</u> אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- <u>**הוכחת טענה 1 - חלק 2:**</u>
  - יהי $v\in V$. נגדיר
    - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)\in\ker(E)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)=E(v)-E(v)=0$$

  - לכן, $v=u+w$, כאשר $u\in\mathrm{Im}(E),w\in\ker(E)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>הגדרה:</u> א"ל $E : V \to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2 = E$.
- <u>טענה 1:</u> אם $E : V \to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E) = \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$
  2. $V = \mathrm{Im}(E) \oplus \ker(E)$
- **<u>הוכחת טענה 1 - חלק 2:</u>**
  - יהי $v \in V$. נגדיר
    - $u = E(v) \in \mathrm{Im}(E)$
    - $w = v - E(v) \in \ker(E)$

$$E(w) = E(\,v - E(v)\,) = E(v) - E^2(v) = E(v) - E(v) = 0$$

  - לכן, $v = u + w$, כאשר $u \in \mathrm{Im}(E), w \in \ker(E)$.
  - כלומר $V = \mathrm{Im}(E) + \ker(E)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- הגדרה: א"ל $E:V\to V$ נקרא היטל (projection) אם $E^2=E$.
- טענה 1: אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- הוכחת טענה 1 - חלק 2:
  - יהי $v\in V$. נגדיר
    - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)\in\ker(E)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)=E(v)-E(v)=0$$

  - לכן, $v=u+w$, כאשר $u\in\mathrm{Im}(E), w\in\ker(E)$.
  - כלומר $V=\mathrm{Im}(E)+\ker(E)$.
  - אם $v\in\mathrm{Im}(E)\cap\ker(E)$ אז $v=E(v)=0$,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>הגדרה:</u> א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- <u>טענה 1:</u> אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$
- <u>**הוכחת טענה 1 - חלק 2:**</u>
  - יהי $v\in V$. נגדיר
    - $u=E(v)\in\mathrm{Im}(E)$
    - $w=v-E(v)\in\ker(E)$

$$E(w)=E(\,v-E(v)\,)=E(v)-E^2(v)=E(v)-E(v)=0$$

  - לכן, $v=u+w$, כאשר $u\in\mathrm{Im}(E),w\in\ker(E)$.
  - כלומר $V=\mathrm{Im}(E)+\ker(E)$.
  - אם $v\in\mathrm{Im}(E)\cap\ker(E)$ אז $v=E(v)=0$,
    ולכן $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$. $\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא היטל (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **טענה 2:** אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל יחיד E_U כך ש-

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **טענה 2:** אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E_U כך ש-
  $\mathrm{Im}(E)=U,$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא היטל (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \ : \ E(x)=x\}$
2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **טענה 2:** אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל יחיד E_U כך ש־
$$\ker(E)=W \qquad \mathrm{Im}(E)=U,.$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- הגדרה: א"ל $E:V\to V$ נקרא היטל (projection) אם $E^2=E$.
- טענה 1: אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V \;:\; E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- טענה 2: אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל יחיד E_U כך ש-
  $$\ker(E)=W \qquad \mathrm{Im}(E)=U,$$.

- הוכחת טענה 2:

  - מכיון שהסכום הוא סכום ישר לכל $v\in V$ קיים ייצוג יחיד $v=u+w$ כאשר $u\in U, w\in W$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>הגדרה:</u> א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2=E$.
- <u>טענה 1:</u> אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- <u>טענה 2:</u> אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E_U כך ש־ $\ker(E)=W \qquad \mathrm{Im}(E)=U,$.

- <u>הוכחת טענה 2:</u>

  - מכיון שהסכום הוא סכום ישר לכל $v\in V$ קיים ייצוג יחיד $v=u+w$ כאשר $u\in U, w\in W$.
  - נגדיר $E_U(v)=u$ לפי הערך u שבייצוג $v=u+w$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **הגדרה:** א"ל $E:V\to V$ נקרא **היטל** (projection) אם $E^2=E$.
- **טענה 1:** אם $E:V\to V$ היטל אז מתקיימים:
  1. $\mathrm{Im}(E)=\{x\in V\ :\ E(x)=x\}$
  2. $V=\mathrm{Im}(E)\oplus\ker(E)$

- **טענה 2:** אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E_U כך ש-
  $\ker(E)=W \qquad \mathrm{Im}(E)=U,$.

- **הוכחת טענה 2:**

  - מכיון שהסכום הוא סכום ישר לכל $v\in V$ קיים ייצוג יחיד $v=u+w$ כאשר $u\in U, w\in W$.
  - נגדיר $E_U(v)=u$ לפי הערך u שבייצוג $v=u+w$.
  - קל לבדוק שההגדרה נותנת א"ל המקיים $\mathrm{Im}(E)=U$, $\ker(E)=W$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>הגדרה:</u> א"ל $E : V \to V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2 = E$.
- <u>טענה 1:</u> אם $E : V \to V$ היטל אז מתקיימים:

  1. $\mathrm{Im}(E) = \{x \in V \ : \ E(x) = x\}$
  2. $V = \mathrm{Im}(E) \oplus \ker(E)$

- <u>טענה 2:</u> אם $V = U \oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E_U כך ש-
  $\ker(E) = W \qquad \mathrm{Im}(E) = U,$.

- <u>הוכחת טענה 2:</u>

  - מכיון שהסכום הוא סכום ישר לכל $v \in V$ קיים ייצוג יחיד $v = u + w$ כאשר $u \in U, w \in W$.
  - נגדיר $E_U(v) = u$ לפי הערך u שבייצוג $v = u + w$.
  - קל לבדוק שההגדרה נותנת א"ל המקיים $\mathrm{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.
  - היחידות נובע מהחלק הראשון של טענה 1. □

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **טענה:** אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\operatorname{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>טענה:</u> אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל יחיד E כך ש- $\mathrm{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- <u>הגדרה:</u> ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **טענה:** אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\mathrm{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- **הגדרה:** ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- **שיטה 1 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:**

1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור $W^{\perp}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **טענה:** אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\mathrm{Im}(E)=U$, $\ker(E)=W$.

- **הגדרה:** ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V=W\oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- **שיטה 1 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:**

1. בחר בסיס $B=\{\vec{w}_1,\ldots,\vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור $W^{\perp}$.
2. $$E_W(\vec{v})=\vec{v}-\sum_{i=1}^{m}\frac{\langle\vec{v},\vec{w}_i\rangle}{\|\vec{w}_i\|^2}\vec{w}_i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>טענה:</u> אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\text{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- <u>הגדרה:</u> ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- <u>שיטה 1 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:</u>

1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור $W^{\perp}$.
2. $$E_W(\vec{v}) = \vec{v} - \sum_{i=1}^{m} \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$$

- <u>שיטה 2 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:</u>

1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור W.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- טענה: אם $V = U \oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש־ $\operatorname{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- הגדרה: ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- שיטה 1 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:

  1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור $W^{\perp}$.
  2. $$E_W(\vec{v}) = \vec{v} - \sum_{i=1}^{m} \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$$

- שיטה 2 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:

  1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור W.
  2. $$E_W(\vec{v}) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- טענה: אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל יחיד E כך ש־ $\mathrm{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- הגדרה: ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים ההיטלים האורתוגונלים (על W ועל $W^{\perp}$).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>טענה:</u> אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש־ $U = \operatorname{Im}(E)$, $W = \ker(E)$.

- <u>הגדרה:</u> ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- <u>שיטה 3 לחישוב היטל $E_W(\vec{v})$:</u> (נניח רק ש־ $V = W \oplus U$)

1. בחר בסיס $B_W = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ **כלשהו** עבור W.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- טענה: אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש־ $\mathrm{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- הגדרה: ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- שיטה 3 לחישוב היטל $E_W(\vec{v})$: (נניח רק ש־ $V = W \oplus U$)

1. בחר בסיס $B_W = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ כלשהו עבור W.
2. בחר בסיס $B_U = \{\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_k\}$ כלשהו עבור U.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- טענה: אם $V=U\oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\operatorname{Im}(E)=U$, $\ker(E)=W$.
- **הגדרה:** ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V=W\oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).
- **שיטה 3 לחישוב היטל $E_W(\vec{v})$:** (נניח רק ש- $V=W\oplus U$)

1. בחר בסיס $B_W=\{\vec{w}_1,\ldots,\vec{w}_m\}$ **כלשהו** עבור W.
2. בחר בסיס $B_U=\{\vec{u}_1,\ldots,\vec{u}_k\}$ **כלשהו** עבור U.
3. מצא (בעזרת ממ"ל) את הייצוג של $\vec{v}$ לפי $B_W\cup B_U$:

$$\vec{v}=\sum_{i=1}^{m}\alpha_i\vec{w}_i+\sum_{j=1}^{k}\beta_j\vec{u}_j$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- <u>טענה:</u> אם $W \oplus U = V$ אז קיים היטל יחיד E כך ש־ $\mathrm{Im}(E) = U$, $\ker(E) = W$.

- <u>הגדרה:</u> ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^{\perp}$ נקראים ההיטלים האורתוגונלים (על W ועל $W^{\perp}$).

- <u>שיטה 3 לחישוב היטל $E_W(\vec{v})$:</u> (נניח רק ש־ $V = W \oplus U$)

1. בחר בסיס $B_W = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m\}$ כלשהו עבור W.
2. בחר בסיס $B_U = \{\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_k\}$ כלשהו עבור U.
3. מצא (בעזרת ממ"ל) את הייצוג של $\vec{v}$ לפי $B_W \cup B_U$:

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \vec{w}_i + \sum_{j=1}^{k} \beta_j \vec{u}_j$$

4. $E_W(\vec{v}) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \vec{w}_i$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.18 אופרטור היטל

- **טענה:** אם $W\oplus U = V$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש־ $\mathrm{Im}(E)=U$, $\ker(E)=W$.

- **הגדרה:** ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V=W\oplus W^{\perp}$ נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^{\perp}$).

- **שיטה 3 לחישוב היטל $E_W(\vec{v})$:** (נניח רק ש־ $V=W\oplus U$)

1. בחר בסיס $B_W=\{\vec{w}_1,\ldots,\vec{w}_m\}$ כלשהו עבור W.
2. בחר בסיס $B_U=\{\vec{u}_1,\ldots,\vec{u}_k\}$ כלשהו עבור U.
3. מצא (בעזרת ממ"ל) את הייצוג של $\vec{v}$ לפי $B_W\cup B_U$:

$$\vec{v}=\sum_{i=1}^{m}\alpha_i\vec{w}_i+\sum_{j=1}^{k}\beta_j\vec{u}_j$$

4. $E_W(\vec{v})=\sum_{i=1}^{m}\alpha_i\vec{w}_i$.

- שיטה 3 עובדת גם בלי שיוגדר מכפלה פנימית על V.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>**הגדרה:**</u> **וקטור יחידה** (unit vector) **במ.מ.פ.** V
  הוא וקטור $V \ni \vec{v}$ **עבורו מתקיים** $\|\vec{v}\| = 1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **הגדרה:** וקטור יחידה (unit vector) במ.מ.פ. V הוא וקטור $V \in \vec{v}$ עבורו מתקיים $\|\vec{v}\| = 1$.
- שמות נרדפים:
  - וקטור נורמלי
  - וקטור מנורמל

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **הגדרה:** וקטור יחידה (unit vector) במ.מ.פ. V
  הוא וקטור $V \ni \vec{v}$ עבורו מתקיים $\|\vec{v}\| = 1$.
- שמות נרדפים:
  - וקטור נורמלי
  - וקטור מנורמל
- **טענה:** יהי $V \ni \vec{w}$ כאשר V מ.מ.פ. ו־ $\vec{w} \neq 0$.
  אזי $\vec{v} = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$ הוא וקטור יחידה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **הגדרה:** וקטור יחידה (unit vector) במ.מ.פ. V הוא וקטור $\vec{v} \in V$ עבורו מתקיים $\|\vec{v}\| = 1$.
- שמות נרדפים:
  - וקטור נורמלי
  - וקטור מנורמל
- **טענה:** יהי $\vec{w} \in V$ כאשר V מ.מ.פ. ו־ $\vec{w} \neq 0$.

  אזי $\vec{v} = \dfrac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$ הוא וקטור יחידה.
- **הגדרה:** לפעולה זו קוראים נירמול.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **<u>דוגמה 1:</u>** $\vec{v} = (1,1,1) \in \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **<u>דוגמה 1:</u>** $\vec{v} = (1,1,1) \in \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$\|\vec{v}\| = \|(1,1,1)\|$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **דוגמה 1:** $\vec{v} = (1,1,1) \in \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$\|\vec{v}\| = \|(1,1,1)\| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **<u>דוגמה 1:</u>** $\vec{v}=(1,1,1)\in\mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$\|\vec{v}\| = \|(1,1,1)\| = \sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2} = \sqrt{3}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **<u>דוגמה 1:</u>** $\vec{v} = (1,1,1) \in \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$\|\vec{v}\| = \|(1,1,1)\| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3}$$

הוקטור $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ הוא וקטור יחידה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **דוגמה 1:** $\mathbb{R}^3 \ni \vec{v} = (1,1,1)$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$\|\vec{v}\| = \|(1,1,1)\| = \sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2} = \sqrt{3}$$

הוקטור $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ הוא וקטור יחידה.

- **דוגמה 2:** $\mathbb{R}^3 \ni \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right) = \vec{w}$ הוא וקטור יחידה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **דוגמה 3:** נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

$$\|\sin(mx)\|^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\, dx$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **דוגמה 3:** נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ $(m \neq 0)$ תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\|\sin(mx)\|^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ $(m \neq 0)$ תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned} \|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\ &= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ $(m \neq 0)$ תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

> זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
> $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Big|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi
\end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

> זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
> $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$
\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi}
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- דוגמה 3: נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \pi
\end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **דוגמה 3:** נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \pi
\end{aligned}$$

- לכן הפונקציות $\frac{\sin(mx)}{\sqrt{\pi}}$, $\frac{\cos(mx)}{\sqrt{\pi}}$ הן נורמליות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Big|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Big|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \pi \\
\|1\|^2 &= \int_0^{2\pi} 1\,dx
\end{aligned}$$

- לכן הפונקציות $\frac{\sin(mx)}{\sqrt{\pi}}$, $\frac{\cos(mx)}{\sqrt{\pi}}$ הן נורמליות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- **דוגמה 3:** נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \pi \\
\|1\|^2 &= \int_0^{2\pi} 1\,dx = x\Big|_0^{2\pi}
\end{aligned}$$

- לכן הפונקציות $\frac{\sin(mx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(mx)}{\sqrt{\pi}}$ הן נורמליות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

> זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
> $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$
\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Bigg|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \pi \\
\|1\|^2 &= \int_0^{2\pi} 1\,dx = x\Big|_0^{2\pi} = 2\pi
\end{aligned}
$$

- לכן הפונקציות $\frac{\sin(mx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(mx)}{\sqrt{\pi}}$ הן נורמליות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- <u>דוגמה 3:</u> נתבונן בפונקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

> זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:
> $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

$$\begin{aligned}
\|\sin(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \sin^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Big|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m}\right) \\
&= \pi \\
\|\cos(mx)\|^2 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(mx)\,dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m}\right)\Big|_{x=0}^{2\pi} \\
&= \pi \\
\|1\|^2 &= \int_0^{2\pi} 1\,dx = x\Big|_0^{2\pi} = 2\pi
\end{aligned}$$

- לכן הפונקציות $\frac{\sin(mx)}{\sqrt{\pi}}$, $\frac{\cos(mx)}{\sqrt{\pi}}$, $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ הן נורמליות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- **<u>הגדרה:</u>** יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית כך ש- $1 = \|\vec{v}_i\|$ לכל i.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- <u>**הגדרה:**</u> יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית כך ש- $\|\vec{v}_i\| = 1$ לכל i.

  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set) .

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- __הגדרה:__ יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית כך ש- $\|\vec{v}_i\| = 1$ לכל i.

  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set).

- __הערה:__ לא ייתכן ש- $S \ni \vec{0}$ בגלל התנאי על הנורמה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- **הגדרה:** יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S=\{\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_m\}\subseteq V$ קבוצה **אורתוגונלית** כך ש- $\|\vec{v}_i\|=1$ לכל i.
  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set) .
- **הערה:** לא ייתכן ש- $S \ni \vec{0}$ בגלל התנאי על הנורמה.
- **משפט:** תהי S קבוצה **א"נ** **סופית**.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S=\{\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_m\}\subseteq V$ קבוצה **אורתוגונלית** כך ש־ $\|\vec{v}_i\|=1$ לכל i.

  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set).

- <u>הערה:</u> לא ייתכן ש־ S $\vec{0}\in S$ בגלל התנאי על הנורמה.

- <u>משפט:</u> תהי S קבוצה **א"נ** **סופית**. אזי S בת"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

קבוצה אורתונורמלית 12.20

- **הגדרה:** יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה **אורתוגונלית** כך ש- $\|\vec{v}_i\| = 1$ לכל i.

  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set).

- **הערה:** לא ייתכן ש- $\vec{0} \in S$ בגלל התנאי על הנורמה.
- **משפט:** תהי S קבוצה **א"נ סופית**. אזי S בת"ל.
- **דוגמה 1:** $S = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- **הגדרה:** יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית כך ש־ $\|\vec{v}_i\| = 1$ לכל i.

  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set) .

- **הערה:** לא ייתכן ש־ $S \ni \vec{0}$ בגלל התנאי על הנורמה.

- **משפט:** תהי S קבוצה א"נ סופית. אזי S בת"ל.

- **דוגמה 1:** $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית.
  וכן ב־ $\mathbb{C}^n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית כך ש- $\|\vec{v}_i\| = 1$ לכל i.

  S נקראת **קבוצה אורתונורמלית (א"נ)** (orthonormal set) .

- <u>הערה:</u> לא ייתכן ש- $\vec{0} \in S$ בגלל התנאי על הנורמה.

- <u>משפט:</u> תהי S קבוצה א"נ סופית. אזי S בת"ל.

- <u>דוגמה 1:</u> $S = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית.
  וכן ב- $\mathbb{C}^n$.

- <u>דוגמה 2:</u> $S = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \right\} \subset \mathbb{R}^3$
  עם המ"פ הסטנדרטית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **<u>משפט:</u>** יהי V בסיס $B=\{\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n\}\subseteq V$ אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \supseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
  יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס **אורתונורמלי** במ.מ.פ. V.
  יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle$ לכל j.

- **הוכחה:**

$$\langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
  יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle$ לכל j.
- **הוכחה:**

$$\langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס **אורתונורמלי** במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- **הוכחה:**

$$\left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \left\langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle$$

$$= \alpha_j \left\langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \right\rangle + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i \left\langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle \right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle$ לכל j.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle \\
&= \alpha_j \langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle \right) \\
&= \alpha_j 1 + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i 0 \right)
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \supseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}\left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \left\langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle \\ &= \alpha_j \left\langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \right\rangle + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i \left\langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle \right) \\ &= \alpha_j 1 + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i 0 \right) = \alpha_j\end{aligned}$$

$\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} \subseteq V$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle$ לכל j.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle \\ &= \alpha_j \langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle \right) \\ &= \alpha_j 1 + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i 0 \right) = \alpha_j \end{aligned}$$

$\square$

- **מסקנה:** ניתן לחשב את המקדמים בייצוג לפי בסיס אורתונורמלי בעזרת המכפלה הפנימית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
  יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- $V = \mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס **אורתונורמלי** במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- $V = \mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B = \left\{ b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1) \right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- <u>משפט:</u> יהי $B=\{\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n\}\subseteq V$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v}=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i\in F$). אזי $\left\langle \vec{v},\vec{b}_j\right\rangle=\alpha_j$ לכל j.

- $V=\mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B=\left\{\ b_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)\ \right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.
- פתרון:

$$\langle(x,y),b_1\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- $V = \mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B = \left\{ b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1) \right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.
- פתרון:

$$\langle (x,y), b_1 \rangle \quad = \quad \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי V מ.פ.מ.ב $B=\{\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n\}\subseteq V$ בסיס אורתונורמלי ב-V.
יהי $\vec{v}=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i\in F$). אזי $\alpha_j=\left\langle \vec{v},\vec{b}_j\right\rangle$ לכל j.

- $V=\mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B=\left\{ b_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1) \right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.
- פתרון:

$$\langle (x,y),b_1\rangle = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

$$\langle (x,y),b_2\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- <u>משפט:</u> יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- $V = \mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B = \left\{ b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1) \right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.
- פתרון:

$$\langle (x,y), b_1 \rangle = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

$$\langle (x,y), b_2 \rangle = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס **אורתונורמלי** במ.מ.פ. V.
יהי $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i = \vec{v}$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \left\langle \vec{v}, \vec{b}_j \right\rangle$ לכל j.

- $V = \mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B = \left\{ b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1) \right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.
- פתרון:

$$\langle (x,y), b_1 \rangle = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

$$\langle (x,y), b_2 \rangle = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

$$[(x,y)]_B$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- <u>משפט:</u> יהי V מ.פ.מ.ב $B=\{\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n\}\subseteq V$ בסיס **אורתונורמלי** ב- V.
  יהי $\vec{v}=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i\in F$). אזי $\alpha_j=\left\langle\vec{v},\vec{b}_j\right\rangle$ לכל j.

- $V=\mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B=\left\{\, b_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\ b_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)\,\right\}$$

- חשב את $[(x,y)]_B$.
- פתרון:

$$\langle (x,y),b_1\rangle = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

$$\langle (x,y),b_2\rangle = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

$$[(x,y)]_B = \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}},\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **<u>משפט:</u>** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i = \vec{v}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **משפט:** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. **אזי** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **משפט:** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. אזי $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

- **הוכחה:**

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **משפט:** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. אזי $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

- **הוכחה:** $\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \vec{v}, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i \right\rangle$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **משפט:** יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. אזי $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

- **הוכחה:**

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \vec{v}, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i \right\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i} \left\langle \vec{v}, \vec{b}_i \right\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. **אזי** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

- **הוכחה:**

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \vec{v}, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i \right\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i} \left\langle \vec{v}, \vec{b}_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i}\, \alpha_i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- **משפט:** יהי $V \subseteq \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\} = B$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. **אזי** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

- **הוכחה:**

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \vec{v}, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i \right\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i} \left\langle \vec{v}, \vec{b}_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i}\, \alpha_i = \sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2 \qquad \square$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- <u>משפט:</u> יהי $V \subseteq B = \{\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V.

ויהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i$. אזי $\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2}$.

- <u>הוכחה:</u>

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \vec{v}, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{b}_i \right\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i} \left\langle \vec{v}, \vec{b}_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \overline{\alpha_i}\, \alpha_i = \sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^2$$

□

- שני המשפטים האחרונים עושים את העבודה עם בסיס אורתונורמלי נוח מאוד.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $\langle 1,\sin(mx)\rangle=0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה **אורתונורמלית** תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $\langle 1,\sin(mx)\rangle=0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. **באופן דומה** $\langle 1,\cos(mx)\rangle=0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

היא קבוצה **אורתונורמלית** תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

- $\langle 1, \sin(mx) \rangle = 0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. **באופן דומה** $\langle 1, \cos(mx) \rangle = 0$.

- $$(m \neq 0) \quad \left\langle \sin(mx), \cos(mx) \right\rangle = \int_0^{2\pi} \sin(mx)\cos(mx)\,dx$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\ \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $\langle 1,\sin(mx)\rangle=0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. באופן דומה $\langle 1,\cos(mx)\rangle=0$.

- $$\left\langle \sin(mx),\cos(mx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(mx)\,dx \quad (m\neq 0)$$
$$=\left(\frac{-\cos^2(mx)}{2m}\right)\Bigg|_0^{2\pi}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

- $\langle 1, \sin(mx) \rangle = 0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. באופן דומה $\langle 1, \cos(mx) \rangle = 0$.

- $$\left\langle \sin(mx), \cos(mx) \right\rangle = \int_0^{2\pi} \sin(mx)\cos(mx)\,dx \quad (m \neq 0)$$
$$= \left(\frac{-\cos^2(mx)}{2m} \right) \Bigg|_0^{2\pi} = 0$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots\right\}$$

היא קבוצה **אורתונורמלית** תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $\langle 1,\sin(mx)\rangle=0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. **באופן דומה** $\langle 1,\cos(mx)\rangle=0$.

- $$\Big\langle \sin(mx),\cos(mx)\Big\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(mx)\,dx \quad (m\neq 0)$$
$$= \left(\frac{-\cos^2(mx)}{2m}\right)\Bigg|_0^{2\pi} = 0$$

- $$\Big\langle \sin(mx),\cos(nx)\Big\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(nx)\,dx \qquad (m\neq n)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $\langle 1,\sin(mx)\rangle=0$ **כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. באופן דומה $\langle 1,\cos(mx)\rangle=0$.**

- $$\left\langle \sin(mx),\cos(mx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(mx)\,dx \qquad (m\neq 0)$$
$$= \left(\frac{-\cos^2(mx)}{2m}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0$$

- $$\left\langle \sin(mx),\cos(nx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(nx)\,dx \qquad (m\neq n)$$
$$= \left(-\frac{\cos((m-n)x)}{2(m-n)}-\frac{\cos((m+n)x)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $\langle 1,\sin(mx)\rangle=0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. באופן דומה $\langle 1,\cos(mx)\rangle=0$.

- $(m\neq 0)$

$$\Big\langle\sin(mx),\cos(mx)\Big\rangle=\int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(mx)\,dx=\left(\frac{-\cos^2(mx)}{2m}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0$$

- $(m\neq n)$

$$\Big\langle\sin(mx),\cos(nx)\Big\rangle=\int_0^{2\pi}\sin(mx)\cos(nx)\,dx=\left(-\frac{\cos((m-n)x)}{2(m-n)}-\frac{\cos((m+n)x)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\ \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots,\ \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $(m\neq n)$

$$\left\langle \sin(mx),\sin(nx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\sin(nx)\,dx$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots,\ \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\dots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $(m\neq n)$

$$\left\langle \sin(mx),\sin(nx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\sin(nx)\,dx = \left(\frac{\sin\left((m-n)x\right)}{2(m-n)}-\frac{\sin\left((m+n)x\right)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $(m\neq n)$

$$\left\langle \sin(mx),\sin(nx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\sin(nx)\,dx$$

$$= \left(\frac{\sin\left((m-n)x\right)}{2(m-n)}-\frac{\sin\left((m+n)x\right)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה **אורתונורמלית** תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $(m\neq n)$

$$\left\langle \sin(mx),\sin(nx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\sin(mx)\sin(nx)\,dx = \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)}-\frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0$$

- $(m\neq n)$

$$\left\langle \cos(mx),\cos(nx)\right\rangle = \int_0^{2\pi}\cos(mx)\cos(nx)\,dx$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots,\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\ldots\right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0,2\pi]$.

- $(m\neq n)$

$$\begin{aligned}\langle\sin(mx),\sin(nx)\rangle &= \int_0^{2\pi}\sin(mx)\sin(nx)\,dx\\ &= \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)}-\frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}=0\end{aligned}$$

- $(m\neq n)$

$$\begin{aligned}\langle\cos(mx),\cos(nx)\rangle &= \int_0^{2\pi}\cos(mx)\cos(nx)\,dx\\ &= \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)}+\frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)}\right)\Bigg|_0^{2\pi}\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **<u>דוגמה 3:</u>**

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots \right\}$$

היא קבוצה **אורתונורמלית** תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

- $(m \neq n)$

$$\langle \sin(mx), \sin(nx) \rangle = \int_0^{2\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)} - \frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)} \right) \Bigg|_0^{2\pi} = 0$$

- $(m \neq n)$

$$\langle \cos(mx), \cos(nx) \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,dx = \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)} + \frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)} \right) \Bigg|_0^{2\pi} = 0$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

- **דוגמה 3:**

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \ldots \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

- זהויות טריגונומטריות שימושיות לצורך בדיקת החישובים:

$$\frac{\cos(u - v) - \cos(u + v)}{2} = \sin(u)\sin(v)$$

$$\frac{\cos(u - v) + \cos(u + v)}{2} = \cos(u)\cos(v)$$

$$\frac{\sin(u - v) + \sin(u + v)}{2} = \sin(u)\cos(v)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות